

Mecanización del telescopio

Objetivos:

- Comprender el movimiento del cielo.
- Entender el movimiento según el telescopio.
- mecanizar un prototipo para que haga el seguimiento del astro.

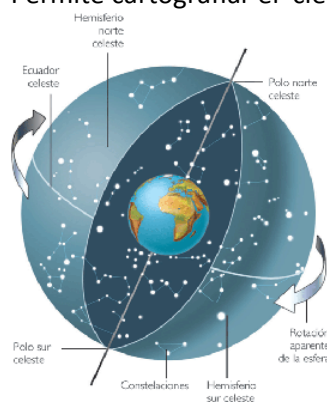
Astronomía

Básica:

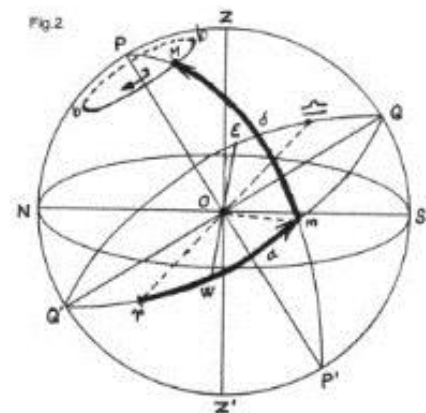
En esta parte entendemos el movimiento aparente del cielo y las coordenadas que se usan para la ubicación de los cuerpos.

Concepto de esfera celeste:

Se entiende por **esfera celeste**, esfera imaginada, proyectada desde la superficie terrestre, Permite cartografiar el cielo a nuestro alcance.



Sobre la esfera se utilizan las coordenadas generales ecuatoriales.



Declinación: (latitud proyectada) (D) que se representa con la letra griega **delta** (δ) y es el arco que se inicia en el punto situado del astro **M**, hasta donde corta el ecuador celeste, punto **m**. Las declinaciones se miden desde el **ecuador celeste** 0° hacia el **Polo celeste** 90° punto **P**, siendo positivas todas las que van desde el ecuador celeste hasta el Polo Norte o Boreal y negativas todas las que discurren desde el ecuador celeste hasta el Polo Sur o Austral.

Ascensión Recta: (longitud proyectada)(AR) que se representa con la letra griega **alfa** (α) y que se mide desde T hasta **m** (desde el punto del equinoccio de primavera)– **punto Aries** – hasta el círculo horario que pasa a través del astro punto **m**, marcado con trazo más grueso en la figura.

Movimiento aparente:

El movimiento aparente dura 23 hs 56 min y 4 seg

84184 seg

El movimiento de rotación de la Tierra se traduce en un **movimiento aparente**, durante las cuales todos los astros realizan un giro completo alrededor de un punto inmóvil que llamamos Polo celeste, que es el punto intersección del eje de la Tierra con la esfera celeste.



foto con exposición del movimiento aparente

En el centro de la vista tendremos a las estrellas circumpolares: desde el polo sur tendremos a las estrellas situadas en la cruz del sur: ACRUX, GACRUX, CRU, BRECRUX.

Telescopios:

Básicamente existen dos tipos de monturas para telescopio, las monturas ecuatoriales y las monturas azimutales.

En las **monturas azimutales**, el movimiento se ejerce sobre los ejes de azimut (horizontal) y de altitud (vertical). Si bien no es factible realizar fotografía de larga exposición sin la presencia de aberraciones como la rotación de campo, dado que ninguno de los ejes está pensado para compensar el efecto del movimiento de rotación de la Tierra. Aunque existen soluciones como cuñas ecuatoriales y rotadores de campo que evitan estos efectos.

En las **monturas ecuatoriales**, existen también dos ejes fundamentales. El eje de ascensión recta (AR ó RA), es el encargado de compensar el movimiento de rotación de la Tierra, mientras que el eje de declinación (DEC) servirá para apuntar conjuntamente con el de AR.

Se entendió que las monturas ecuatoriales eran las ideales para el proyecto, ya que la exposición y el seguimiento eran esenciales, las condiciones de exposición echas por este tipo de monturas eran ideales.

Facilitando la elección, la montura ecuatorial disponible tiene ya incorporado espacios para la robotización, facilitando el sistema de goto



1 motor Eje AR

2 motor Eje DEC

Puesta en estación:

Se estudió la puesta de estación de la montura del telescopio, se resaltarán puntos centrales.

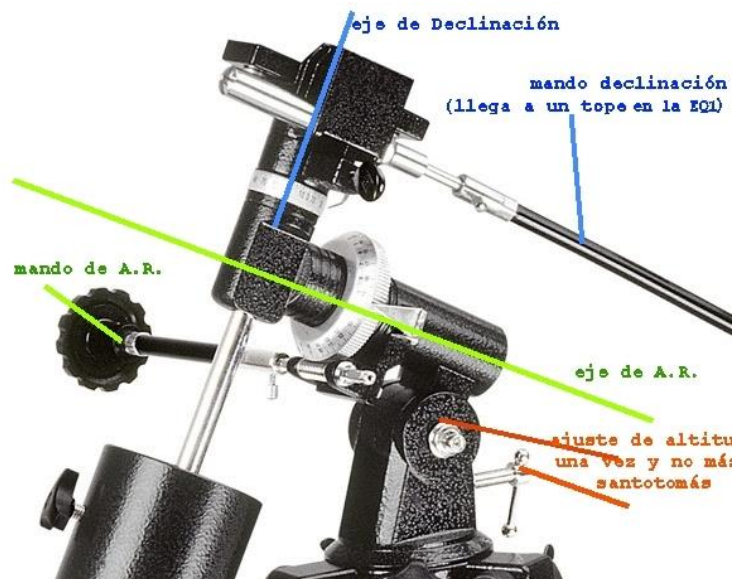
Trípode apuntando al sur, nivelación, pesas contrapeso, montar el tubo y las cosas a cargar sobre él, **esto es importante para no forzar el motor.**

longitud geográfica del punto de observación, esta longitud es fija y no se mueve a bs as le corresponde al punto de observación 34, 35 para Buenos Aires (CABA)

Dec a 90 para facilitar la visualización a ACRUX

Se desbloquea AR. se fija con la fecha y hora según observación.

Equilibrar los tubos de AR Y DEC



Mecanización:

Motores

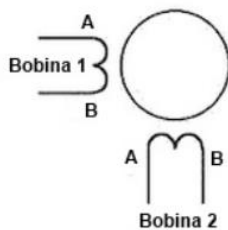
Una vez entendido el concepto se pasó al prototipo, se eligieron motores paso a paso para AR y SERVO para DEC en el prototipo.

Breve explicación:

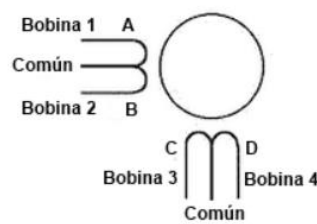
Un motor paso a paso es un motor el cual tiene definido una serie de pasos para poder dar una vuelta en concreto. Nosotros podemos ir mandando impulsos que hacen que se activen las bobinas y que el motor vaya dando pasos. De esta manera siempre podemos saber en qué posición está.

Los motores paso a paso pueden ser unipolares o bipolares. Los bipolares disponen de dos bobinas para hacer el giro (por lo que tienen 4 cables). Los unipolares tienen un cable más para cada una de estas bobinas (común), por lo que los motores unipolares tienen 5 o 6 cables.

Motor paso a paso bipolar



Motor paso a paso unipolar



Se utilizaran bipolares: mayor fuerza de torque, mayor dificultad de programación.

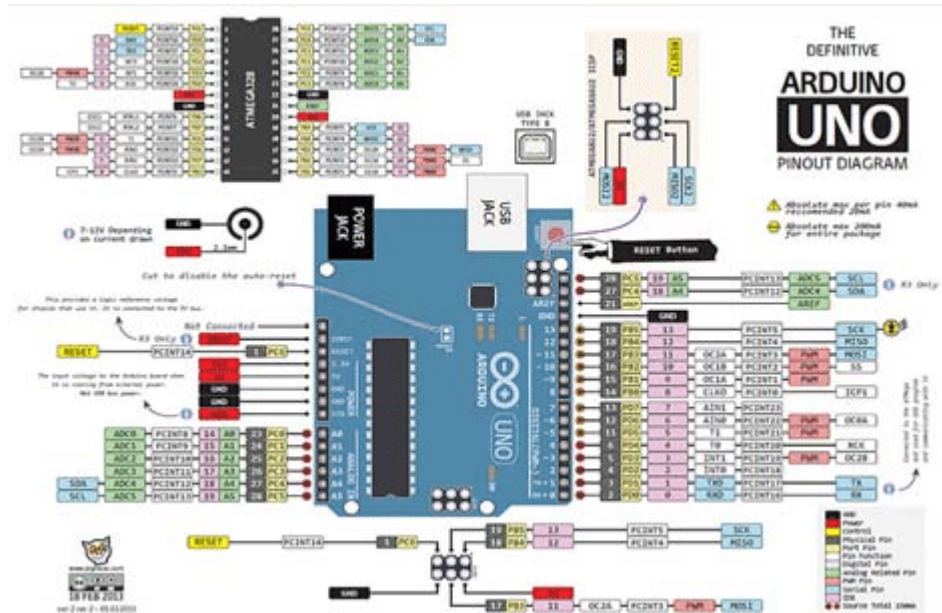
Los pasos pueden ser "completos" "medios pasos" (generalmente recomendadas por los fabricantes) "microstepping"

Los motores paso a paso son más sencillos de manejar, por la precisión de los mismos, son los más utilizados para impresoras 3d y mecanización de telescopios.

Prototipo:

Microcontrolador: Se utilizará un Arduino UNO

[Datasheet](#)



Motor Unipolar

El motor paso a paso 28BYJ-48

se va intentar dar 512 impulsos en los segundos requeridos
o el tiempo requerido

/*Cada paso avanza 5,625°*/

Caja reductora mediante engranajes 1/64

Se consigue un paso de $5,625/64 = 0,088^\circ$

Frecuencia máxima 100Hz que equivale a un delay de 10 ms

Sé que parece confuso. Hay 4 bobinas, si las excitamos de una en una tenemos 4 pasos x 64=256 pasos por vuelta. Pero también podemos excitar la bobina mediante medios pasos, como veíamos en las tablas de la sesión previa (que es el ejemplo que vamos a hacer)
y por eso a medios pasos una vuelta son $8 * 64 = 512$ impulsos

Es un motorcito unipolar con las siguientes características:

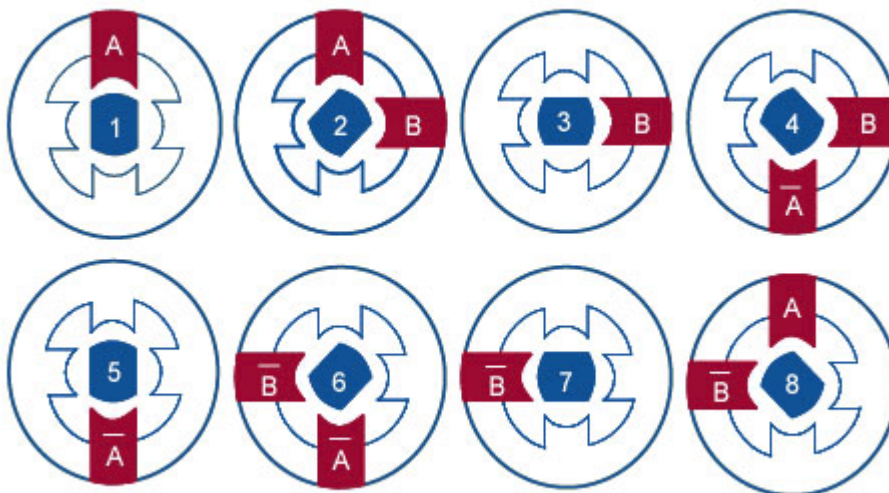
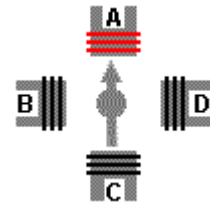
- Tensión nominal de entre 5V y 12 V.
- 4 Fases.
- Resistencia 50 Ω .
- Par motor de 34 Newton / metro más o menos 0,34 Kg por cm.
- Consumo de unos 55 mA.
- 8 pasos por vuelta.
- Reductora de 1 / 64.

Modo de medio paso: secuencia de señal de control 8 pasos (recomendada) 5.625 grados por paso / 64 pasos por una revolución del eje del motor interno. Relación de transmisión 64. Total 64 x 64 = 4096 pasos.

[Datasheet](#)

Se utiliza con medios pasos y se lo trata como un motor bipolar

Esquema de movimiento de las bobinas en el motor paso a paso



Micro Servo SG92R:

Un servomotor es un tipo especial de motor que permite controlar la posición del eje en un momento dado. Está diseñado para moverse determinada cantidad de grados y luego mantenerse fijo en una posición. DEC

Motor de corriente continua capaz de invertir la polaridad

Para el prototipo se utilizó el SG92R

Es un motor con giro limitado (no gira a 360)

[Datasheet](#)

Montado en una plataforma con un Angulo fijo, emulando la latitud fija de observación de Buenos Aires.

Programación:

Se va programar en el Idle de Arduino versión 1.8.5

El Arduino es una placa basada en un microcontrolador ATMELE. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, en particular el carácter de software libre librerías y foros usuarios hacen la elección.

La estructura básica del lenguaje de programación de Arduino es bastante simple y se compone de al menos dos partes. Estas dos partes necesarias, o funciones, encierran bloques que contienen declaraciones, estamentos o instrucciones.

`void setup()`

```
{  
  
  estamentos;  
  
}
```

`void loop()`

```
{  
  
  estamentos;  
  
}
```

En donde `setup()` es la parte encargada de recoger la configuración y `loop()` es la que contienen el programa que se ejecutará cíclicamente (de ahí el termino loop –bucle-). Ambas funciones son necesarias para que el programa trabaje

Las funciones básicas utilizadas serán la librería

Servo.h

Funciones de control de tiempo de los pasos se hacen por `millis()` el control de la velocidad por `delayMicroseconds()`

En el stepper, ya que usando la función `delay()` se encontraron limitaciones en la memoria y el amontonamiento de esta función, sobre todo usándola en el loop, ya que luego de varios pasos hacían overflow en la memoria.

En el primer programa funcional no se usó la librería, `stepper.h` se plantea una prueba superada los contratiempos del overflow y limitaciones en la memoria, sin utilizar la librería el consumo de la memoria paso de un 15% a un 7% sin utilizar la función `delay()`

Las mejoras con `stanby()` que permitirían un ahorro considerable de la energía, se dejan para un segundo paso.

por usar en el prototipo un servo motor no se usaron los timer arduino uno (tiene 3 timers incorporados), ya que crea un conflicto en este prototipo.

ATmega328 chip

Los Timer son 0,1 y 2.

El Timer 0 es utilizado , por la función `millis()`.

El Timer 1 y 2 es usado para PWM

Las mejoras utilizando `millis()` se puede interrumpir el programa, el procesador no esta ocupado mientras se hace el conteo.

como se calcula una vuelta en 360 grados en 84184 segundos, cada paso tendría que ir a razón de 20,578 segundos.

cada paso a razón de 0,088 grados

Estos cálculos son básicos para esta primera parte se podría calcular la velocidad necesaria para compensar el movimiento de la tierra, la cantidad de arc/seg a hacer según cada paso

Links:

Basico

<https://vimeo.com/duoptic>

<https://www.aavbae.net/aavbae/index.php/curso-astronomia/curso-de-astronomia/37-curso-de-astronomia-5-las-coordenadas-celestes>

<https://www.xatakaciencia.com/astrologia/movimiento-aparente-de-los-astros-y-estrellas-circumpolares>

telescopio monturas puesta en estación

<https://planetastronomia.com/monturas>

<http://www.duoptic.com.ar/como-alinear-la-montura-ecuatorial>

<http://www.astrocantabria.org/?q=puesta-en-estacion>

<http://www.ramon-astronomia.es/>

motores:

Cómo realizar una interfaz de potencia para motores PaP

(Paso a Paso),

con 4 transistores Darlington como drivers.

o con PIC con assambler

<https://www.youtube.com/watch?v=71vmWnE71D8>

En este video se describe el Motor Paso a Paso (PaP) de Tipo Bipolar, el que suele utilizarse para realizar máquinas de tipo CNC. El motor Bipolar es un tipo de Motor Paso a Paso, que se construye con 2 bobinas, lo que hace que tenga 4 cables. Su fuerza es mayor que la que se obtiene con un motor de tipo PaP Unipolar. El motor Unipolar puede utilizarse como si fuera Bipolar, si se omite el uso de sus terminales de punto medio de las bobinas

<https://www.youtube.com/watch?v=j9NkNs95t18>

<https://www.youtube.com/watch?v=QvGsbzu0YGY>

<http://arduino.cl/primeros-pasos-con-arduino/>

<https://programarfacil.com/blog/motor-paso-a-paso/>

Prototipo:

<http://arduino.cl/servo-motor-con-arduino/>

<https://programarfácil.com/blog/motor-paso-a-paso/>

<http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/>

<https://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf>

motores paso a paso con arduino:

<https://www.prometec.net/motor-28byj-48/>

<https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/motor-paso-a-paso>

<https://www.luisllamas.es/motor-paso-paso-28byj-48-arduino-driver-uln2003>

Como manejar un motor paso a paso con Arduino uno e interfaz de ULN2003. La parte 2: está en

https://www.youtube.com/watch?v=yhYO_Hi8M6c

<http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf>

arduino programación básica

http://tdrobotica.co/download/Libro_kit_Basico.pdf

<https://arduinoobot.pbworks.com/f/Manual+Programacion+Arduino.pdf>

<https://arduinoobot.pbworks.com/f/Manual+Programacion+Arduino.pdf>

Varios programación

<http://www.espacioprofundo.com.ar/topic/28153-goto/>

<http://rufianenlared.com/timers/>

<https://hetpro-store.com/TUTORIALES/arduino-timer/>

<http://www.doctormonk.com/2012/01/arduino-timer-library.html>

<https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/millis/>

<https://hetpro-store.com/TUTORIALES/arduino-millis/>

<https://www.embedded.com/design/mcus-processors-and-socs/4006438/Generate-stepper-motor-speed-profiles-in-real-time>

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf